Álgebra Multilineal

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

Contents

1 Formas de Jordan

Por el *Primer teorema de Descomposición* tenemos que todo espacio se puede escribir como suma directa de núcleos de potencias de $f - \lambda_i I$, donde λ_i son los VAPs del endomorfismo f:

$$E = \ker(f - \lambda_1 I)_1^m \oplus \cdots \oplus \ker(f - \lambda_r I)^{m_r}$$

Además, se cumple

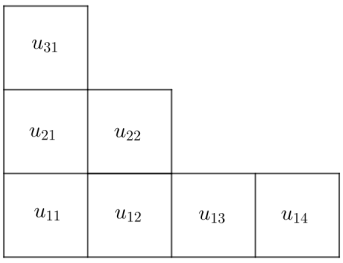
$$0 = \ker(f - \lambda_i I)^0 \subset \ker(f - \lambda_i I)^1 \subset \cdots \subset \ker(f - \lambda_i I)^{m_i} = \cdots$$

Es por esto por lo que todo endomorfismo se puede descomponer en endomorfismos más simples, ya que los VAPs generan subespacios invariante. Por ello trabajaremos con endomorfismos de un solo VAP (con multiplicidad > 1)

Para todo el capítulo definimos:

- $f : E \to E,\ n = \dim(E)$
- $Q_f(t) = (\lambda - t)^n,\ m_f(t) = (t - \lambda)^m$
- $N^i = \ker(f - \lambda I)^i = \ker(g^i),\ d_i = \dim(N^i)$

Para hacerlo más visual desarrollaremos el concepto de *Edificio de Jordan*. Calcularemos los subespacios N^i y construiremos el edificio tal que el el $i-$ésimo piso haya vectores de N^i, pero no de N^{i-1} y además sean l.i. entre sí. Buscaremos también que $g(u_{i,j}) = u_{i-1,j}$, es decir, que para bajar un piso (en la misma columna) solo se deba aplicar g. Esto es lo que dará la forma a la matriz de Jordan.



$$\Longrightarrow \begin{pmatrix} \lambda & & & & & & \\ 1 & \lambda & & & & & \\ & 1 & \lambda & & & & \\ & & & \lambda & & & \\ & & & 1 & \lambda & & \\ & & & & & \lambda & \\ & & & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

Proposición: Son equivalentes

- $u_1, \ldots, u_s$ l.i. de N^i, $[u_1, \ldots, u_s] \cap N^{i-1} = 0$
- $\dim([u_1, \ldots, u_s]) = s,\ [u_1, \ldots, u_s] \oplus N^{i-1} \subseteq N^i$
- $g(u_1), \ldots, g(u_s)$ l.i. de N^{i-1}, $[g(u_1), \ldots, g(u_s)] \cap N^{i-2} = 0$
- $\dim([g(u_1), \ldots, g(u_s)]) = s,\ [g(u_1), \ldots, g(u_s)] \oplus N^{i-2} \subseteq N^{i-1}$
- $g^{i-1}(u_1), \ldots g^{i-1}(u_s)$ l.i. de N^1

2 Formas cuadráticas

2.1 Definiciones

Para esta sección $\varphi : E \to E$ será una forma bilineal simétrica y $\dim(E) = n$

Una forma cuadrática es una aplicación $q : E \to \mathbb{K}$ tal que existe φ que cumple $q(x) = \varphi(x, x)$. Existe una biyección entre las formas cuadráticas y formas bilineales simétricas:

$$q(x) = \varphi(x, x) \qquad \varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x + y) - q(x) - q(y))$$

La matriz $M_e(q)$ cumple $q(x) = x^T M_e x$ donde x está escrito en base e. Por el *Teorema Espectral*, como M es simétrica, podemos diagonalizarla en una base ortogonal. Podemos usar la diagonalización o el Método de Gauss.

2.2 Rango, Radical e Indice

Nos encontramos con tres propiedades de las formas cuadráticas:

- **Rango** $rang(\varphi) = rang(M(\varphi))$
- **Radical** $rad(\varphi) = \{x \in E \mid \varphi(x, y) = 0 \forall y \in E\}$
- **Indice** $\begin{cases} i_+(\varphi) & = \#\lambda_i > 0 \\ i_-(\varphi) & = \#\lambda_i < 0 \\ i(\varphi) & = \min(i_+, i_-) \end{cases}$

2.3 Clasificación Afín y Proyectiva

Afín
$\varphi : E \to E$ es *Afín-equivalente* a $\psi : F \to F$ (**rellenar**) si existe un isomorfismo $\alpha : E \to F$ tal que $\psi = \varphi \circ (\alpha^-1 \times \alpha^-1)$

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R} \implies rang(\varphi) = rang(\psi),\ i_+(\varphi) = i_+(\psi)$

Proyectivo-equivalente
$\varphi : E \to E$ es *Proyectivo-equivalente* a $\psi : F \to F$ (**rellenar**) si existe un isomorfismo $\alpha : E \to F$ y un $\lambda \in \mathbb{K} - \{0\}$ tal que $\psi = \lambda\varphi \circ (\alpha^-1 \times \alpha^-1)$
Si $\mathbb{K} = \mathbb{R} \implies rang(\varphi) = rang(\psi),\ i(\varphi)i(\psi)$

3 Tensores

Un *p-q tensor* es un elemento f del espacio vectorial definido como

$$\boxed{\mathcal{T}_p^q(E) = \{E^{\times p} \times (E^*)^{\times q} \to \mathbb{K} \mid f \text{ multilineal}\} = \mathcal{L}(E^{p)}, (E^*)^{q)}; \mathcal{K})}$$

Los tensores *Covariantes* son los que pertenecen a $\mathcal{T}_p := \mathcal{T}_p^0$
Los tensores *Contravariantes* son los que pertenecen a $\mathcal{T}^q := \mathcal{T}_0^q$

Podemos escribir la base de un tensor $f \in \mathcal{T}_p^q$ como

$$\mathcal{B}_p^q = \{e^{i_1} \otimes \ldots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \ldots \otimes e_{j_q} \mid i_k, j_k \in [n]\} = \{e^{\otimes I} \otimes e_{\otimes J}\}$$

Observamos que la dimensión de f es $n^{(p+q)}$

3.1 Producto tensorial

Definimos el producto tensorial como

$$f \otimes g : E^{\times(p+r)} \times (E^*)^{\times(q+s)} \to \mathbb{K} \text{ cumpliendo } \boxed{f \otimes g(x, y, u, v) = f(x, u)g(y, v)}$$

3.2 Cambio de base

El producto tensorial entre dos matrices (o producto de Kronecker) se define como

$$M \otimes N = \begin{pmatrix} m_{1,1}N & \cdots & m_{1,r}N \\ \vdots & & \vdots \\ m_{r,1}N & \cdots & m_{r,r}N \end{pmatrix}$$

Sea $M_{u,e} = \begin{pmatrix} u_1(e^1) & u_2(e^1) \\ u_1(e^2) & u_2(e^1) \end{pmatrix}$ y $M_{u^*,e^*} = \begin{pmatrix} u^1(e_1) & u^2(e_1) \\ u^1(e_2) & u^2(e_1) \end{pmatrix}$ las matrices de cambio de base.
Una propiedad importante es que $B^T A = I$.
Si ahora queremos calcular el cambio de base de $u^* \otimes u$ a $e^* \otimes e$ tenemos que

$$M_{u^* \otimes u, e^* \otimes e} = M_{u^*,e^*} \otimes M_{u,e}$$

3.3 Tensores simétricos y antisimétricos

$f \in \mathcal{T}_p(E)$ es *Simétrico* ($f \in \mathcal{S}$) si $f(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_j, \ldots, x_p) = f(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_i, \ldots, x_p)$
$f \in \mathcal{T}_p(E)$ es *Antisimétrico* ($f \in \mathbb{A}$) si $f(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_j, \ldots, x_p) = -f(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_i, \ldots, x_p)$

Podemos construir dos operadores: el de simetrización y el de antisimetrización

$$\mathcal{S}(f) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma f, \qquad \mathbb{A}(f) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \sigma f$$

Propiedades de estos operadores

- $\mathcal{S}(f) \in \mathcal{S}_p(E)$ y $\mathbb{A}(f) \in \mathbb{A}_p(E)$
- $\mathcal{S}, \mathbb{A}$ son proyectores $\mathcal{S}^2 = \mathcal{S}.\mathbb{A}^2 = \mathbb{A}$
- $\mathcal{T}_p(E) = \mathcal{S}_p(E) \oplus \ker(\mathcal{S}) = \mathbb{A}_p(E) \oplus \ker(\mathbb{A})$

3.4 Producto exterior

Sean $f \in \mathcal{T}_p(E), g \in \mathcal{T}_q(E)$ definimos el producto exterior como

$$f \wedge g := \frac{(p+q)!}{p!q!} \mathbb{A}(f \otimes g) = \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma} \epsilon(\sigma)(f \otimes g) \in \mathbb{A}_{p+q}(E)$$

Algunas propiedades básicas son

- $(f \wedge g) \wedge h = f \wedge (g \wedge h)$
- $(\lambda f) \wedge (f \wedge g) = f \wedge (\lambda g)$
- $f \wedge (g + g') = (f \wedge g) + (f \wedge g')$
- $g \wedge f = (-1)^{pq} f \wedge g$

Podemos construir la siguiente base de el espacio de tensores antisimétricos $\mathbb{A}_p(E)$

$$\mathcal{B} = \{e^I \mid I \in \mathcal{L}_p\}, \text{ donde } \mathcal{L}_p = \{(i_1, \ldots, i_p) \mid 1 \leq i_1 < \ldots < i_p \leq n\}$$

3.5 Propiedades

- $f = \sum f(e_{\times I}, e^{\times J}) e^{\otimes I} e_{\otimes J}$
- $\sigma(u^1 \otimes \ldots \otimes u^p) = u^{\tau(1)} \otimes \ldots \otimes u^{\tau(p)}, \quad (\tau := \sigma^{-1})$
- $\mathbb{A}(\mathbb{A}(f) \otimes g) = \mathbb{A}(f \otimes \mathbb{A}(g)) = \mathbb{A}(f \otimes g)$
- $u^1 \wedge \ldots \wedge u^p = p! \mathbb{A}(u^1 \otimes \ldots \otimes u^p) = \sum_\sigma \epsilon(\sigma) u^{\sigma(1)} \otimes \ldots \otimes u^{\sigma(p)}$
- $\sigma(u^1 \wedge \ldots \wedge u^p) = \epsilon(\sigma) u^1 \wedge \ldots \wedge u^p$
- $(u^1 \wedge \ldots \wedge u^p)(x_1, \ldots, x_p) = \det(u^i(x_j))$
- $e^{\wedge I}(e_{\times J}) = \delta_I^J$

4 Espacio proyectivo

4.1 Definiciones

Un espacio proyectivo sobre el cuerpo $\mathbb{K}$ es una terna $(\mathbb{P}, E, \pi)$ siendo $\pi : E - 0 \to \mathbb{P}$ una aplicación exhaustiva que satisface $\pi(x) = \pi(y) \iff x = \lambda y$.
Denotaremos $p = \pi(x) = [x]$. Definimos $\dim \mathbb{P} = \dim E - 1$.

Un Espacio proyectivo se puede pensar como la unión disjunta de un $\mathbb{K}$ espacio vectorial de la misma dimensión y un espacio proyectivo de una dimensión menos:

$$\mathbb{P}^n = \mathbb{K}^n \amalg P^{n-1}$$

4.2 Variedades lineales proyectivas

Una variedad lineal proyectiva (vlp) $L = [F]$definida por el subespacio F es el subconjunto de $\mathbb{P}$ definido como $\pi(F - 0)$.
Propiedades:

- $\dim L = \dim F - 1$
- $L_1 \subseteq L_2 \iff F_1 \subseteq F_2$
- Si $L_1 \subseteq L_2 \implies \dim L_1 \leq \dim L_2$
- Si $L_1 \subseteq L_2$ y $\dim L_1 = \dim L_2 \implies L_1 = L_2$

En cuanto a la intersección y el joint ($\vee$), sean $L_1 = [F_1], L_2 = [F_2]$:

- $L_1 \cap L_2 = [F_1 \cap F_2]$
- $L_1 \vee L_2 = [F_1 + F_2]$
- Grassmann: $\dim L_1 + \dim L_2 = \dim L_1 \cap L_2 + \dim L_1 \vee L_2$

4.3 Referencias proyectivas

Una referencia proyectiva es un conjunto $\mathcal{R} = \{p_0, \ldots, p_n; U\}$ de $n + 1$ puntos ordenados li y un punto unidad U combinación lineal de todos los otros con ningún coeficiente 0.

Cuando $U = [e_0 + \ldots + e_n]$ con $p_i = [e_i]$, entonces la referencia se denomina "adaptada". Este punto fuerza a que el factor de proporcionalidad sea constante, y por tanto, que las coordenadas estén bien definidas.

4.4 Cambio de base

Sean $\mathcal{R}_1 = \{p_0, \ldots, p_n; U\}$, $\mathcal{R}_2 = \{q_0, \ldots, q_n; V\}$ dos referencias proyectivas de $\mathbb{P}$. Sean $e_0, \ldots, e_n$ y $u_0, \ldots; u_n$ bases adaptadas. Sea $M_{u,e}$ la matriz de cambio de base.

La matriz de cambio de referencia de $\mathcal{R}_2 \to \mathcal{R}_1$ es $[M_{u,e}] \in \mathbb{P}(M_{n+1}(\mathbb{K}))$

Sean $x = x_0e_0 + \ldots + x_ne_n, y = y_0u_0 + \ldots + y_nu_n$. Podemos expresar sus coordenadas proyectivas como:

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_0 : \ldots : x_n), \qquad Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (y_0 : \ldots : y_n), \qquad X = M_{u,e}Y$$

(Completar)

4.5 Coordenada Absoluta y razón doble

Sea $q = [xe_0 + ye_1]$. Definimos la *coordenada absoluta* $\theta(q) = \frac{x}{y}$ si $q \neq p_0$ y $\theta(p_1) = \infty$. Esta aplicación $\theta : \mathbb{P}^1 \to \bar{\mathbb{K}}$ está bien definida.

Definimos ahora la *razón doble* de q_1, q_2, q_3, q_4:

$$(q_1, q_2, q_3, q_4) = \frac{\det(v_1, v_3)\det(v_2, v_4)}{\det(v_1, v_4)\det(v_2, v_3)} = \frac{(\theta_3 - \theta_1)(\theta_4 - \theta_2)}{(\theta_4 - \theta_1)(\theta_3 - \theta_2)}$$

La razón doble de cuatro puntos no depende de la referencia.
Si $\mathcal{R} = \{p_1, p_2; U\}$, algunas propiedades:

- $(q_1, q_2, q_3, q_4)(q_1, q_2, q_4, q_5) = (q_1, q_2, q_3, q_5)$
- $(q_1, q_2, q_3, q_4) = 0 \iff q_1 = q_3$ ó $q_2 = q_4$
- $(q_1, q_2, q_3, q_4) = \infty \iff q_2 = q_3$ ó $q_1 = q_4$

- $(q_1, q_2, q_3, q_4) = 1 \iff q_1 = q_2$ ó $q_3 = q_4$
- $(p_1, p_2, q_3, q_4) = \frac{\theta(q_3)}{\theta(q_4)}$
- $(p_1, p_2, U, q_4) = \theta(q_4)$

4.6 Teoremas

4.6.1 Teorema de Desargues

4.6.2 Teorema de Pappus

5 Espacio proyectivo y afín

5.1 Clausura proyectiva

Recordemos que un *espacio afín* es una terna $(\mathbb{A}, E, s)$, que satisface:

- $\exists\ s : \mathbb{A} \times E \to \mathbb{A}$ tal que $s(a, u) = a + u$
- $(a + u) + v = a + (u + v)$
- Para cada $a, b \in \mathbb{A}\ \exists!\ u \in E$ tal que $a + u = b$

La *clausura proyectiva* de un espacio afín es un espacio proyectivo $\bar{\mathbb{A}}$ tal que $\mathbb{A} \cong \bar{\mathbb{A}} - \mathbb{A}_\infty$, donde $\mathbb{A}_\infty$ es el hiperplano del infinito.

(Dibujo fancy)

Podemos construir una aplicación $i : \mathbb{A} \to \mathbb{P}$ ...

Sea $\mathbb{B} = \mathbb{P} - H$. Sea $L = [F]$ vlp no contenida en H. Si $q \in L \cap \mathbb{B} \implies L \cap B$

5.2 Coordenadas

6 Dualidad

El espacio dual de $\mathbb{P}$ es el conjunto $\mathbb{P}^* = \{H | H \text{ hiperplano de } \mathbb{P}\}$
Se comprueba que $\mathbb{P}^*$ es también un espacio proyectivo $(\mathbb{P}^*, E^*, \pi^*)$ Podemos definir naturalmente el dual de una vlp como:

$$L = [F]_\pi \implies L^* = [F^\perp]_{\pi^*}$$

Existe una biyección $Vlp_d(\mathbb{P}) \iff Vlp_{n-d-1}(\mathbb{P}^*)$

Propiedades:

- $[\omega]_{\pi^*} := [\ker(\omega)]_\pi$
- $L_1 \subset L_2 \implies L_2^* \subset L_1^*$
- $L = L_1 \cap L_2 \implies L^* = L_1^* \vee L_2^*$
- $L = L_1 \vee L_2 \implies L^* = L_1^* \cap L_2^*$

6.1 Principio de dualidad

Una frase es dualizable y solo si es composición de dimensiones, inclusiones, contenciones, intensecciones y joins de vlps:

- $\mathcal{F}_1 : \dim L = d \implies \mathcal{F}_1^* : dimL = n - d - 1$
- $\mathcal{F}_2 : L_1 \supset L_2 \implies \mathcal{F}_2^* : L_1 \subset L_2$

- $\mathcal{F}_3 : L_1 \subset L_2 \implies \mathcal{F}_3^* : L_1 \supset L_2$
- $\mathcal{F}_4 : L = L_1 \cap L_2 \implies \mathcal{F}_4^* : L_1 \vee L_2$
- $\mathcal{F}_5 : L = L_1 \vee L_2 \implies \mathcal{F}_5^* : L_1 \cap L_2$

Denotamos como *enunciado* $\mathcal{E}$, una hipótesis $\mathcal{H}$ que implica una tesis $\mathcal{T}$: $\mathcal{E} : \mathcal{H} \to \mathcal{T}$.
El *Principio de dualidad* nos dice que si $\mathcal{E} : \mathcal{H} \to \mathcal{T}$, entonces se cumple también $\mathcal{E}^* : \mathcal{H}^* \to \mathcal{T}^*$

Con este principio podemos dualizar los teoremas proyectivos que ya conocemos como Desargues o Pappus. En el caso de Desargues llegamos a su recíproco, y en el de Pappus a un nuevo resultado.

7 Proyecciones

7.1 Propiedades

Propiedades de las vlp:

- Si $L = [F] \implies f(L) = [\varphi(F)]$ y $\dim f(F) = \dim L$
- $f|_L : L \to f(L)$ definida por $f|_L = [\varphi|_F]$
- $L_1 \subseteq L_2 \iff f(L_1) \subseteq f(L_2)$
- $f(L_1 \cap L_2) = f(L_1) \cap f(L_2)$
- $f(L_1 \vee L_2) = f(L_1) \vee f(L_2)$
- $f(q_0 \vee \ldots \vee q_m) = f(q_0) \vee \ldots \vee f(q_m)$
- $q_0, \ldots, q_m$ l.i. $\implies f(q_0), \ldots, f(q_m)$ l.i.

Propiedades de las referencias:

- Si $\mathbb{R} = \{x\}$

8 Cuádricas